
RESULTADO DE APRENDIZAJE

RdA de la asignatura:

- **RdA 1:** Identificar los conceptos, teoremas y propiedades de funciones vectoriales, derivadas parciales e integral vectorial.
- **RdA 2:** Calcular derivadas parciales, integrales de funciones vectoriales con el apoyo de asistentes computacionales.

RdA del tema:

- Calcular los vectores unitario tangente T , normal principal N y binormal B de una curva en $\mathbb{R}^3$.
- Identificar y determinar los planos osculador, normal y rectificante asociados a una curva.
- Calcular la longitud de arco de una curva parametrizada.
- Calcular la curvatura y la torsión de una curva, e interpretar su significado geométrico.

INTRODUCCIÓN

Pregunta inicial: ¿Cómo podemos medir qué tan «curvada» o «retorcida» es una curva en el espacio?

DESARROLLO

Actividad 1: Marco de Frenet-Serret

Se introducen los tres vectores ortonormales asociados a una curva —tangente unitario T , normal principal N y binormal B — y los planos que estos definen: osculador, normal y rectificante. Se enfatiza la relación entre la aceleración y la descomposición en las direcciones T y N .

¿Cómo lo haremos?

- **Motivación:** recuperar el video visto para casa [Torsion: How curves twist in space, and the TNB or Frenet Frame](#) y discutir la intuición geométrica del marco TNB.
- **Clase magistral:** se definen los vectores T_α , N_α y B_α , los planos osculador, normal y rectificante, y la descomposición de la aceleración. Se usa el resumen [Resumen02.pdf](#).
- **Resolución de ejercicios:** los estudiantes calcularán los vectores T , N , B y los planos asociados para curvas concretas, usando el documento [Ejercicios02.pdf](#).

Verificación de aprendizaje:

- ¿Cómo se obtiene $N_\alpha(t)$ a partir de $T_\alpha(t)$?
- ¿En qué plano está contenida la aceleración de una partícula?
- ¿Qué información geométrica representa el plano osculador?

Actividad 2: Longitud de arco, curvatura y torsión

Se define la longitud de arco como integral de la rapidez y se prueba su invariancia bajo cambio de parámetro. Se introducen la curvatura como medida de cambio de dirección y la torsión como medida de «salida del plano osculador», ambas invariantes bajo reparametrización.

¿Cómo lo haremos?

- **Clase magistral:** se definen longitud de arco, curvatura κ y torsión τ ; se presentan las fórmulas de cálculo en términos de v_α y a_α . Se usa el resumen [Resumen02.pdf](#).
- **Resolución de ejercicios:** los estudiantes calcularán longitud de arco, curvatura y torsión de curvas dadas, usando [Ejercicios02.pdf](#).

Verificación de aprendizaje:

- ¿Cómo se calcula la longitud de arco de $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$?
- ¿Qué significa que la curvatura de una curva sea cero en un punto?
- ¿Qué indica la torsión sobre la geometría de la curva?

CIERRE

Tarea: Resolver del libro [Cálculo Vectorial de Colley](#): sección 3.2, ejercicios 1, 3, 5, 7, 17, 19, 28, 30, 31.

Pregunta de investigación:

1. ¿Cómo se usa la curvatura en el diseño de carreteras o vías de tren para garantizar la seguridad de los vehículos?
2. ¿Qué relación existe entre la torsión de una curva y la estructura helicoidal del ADN?

Para el próximo tema: Ver los videos:

- [¿Cómo sabemos si algo está dentro... o fuera?](#)
- [Existen BOLAS CUADRADAS.](#)